Tarea 10: Manejo de errores y depuración

Clase 10 | Validación y control de fallos

Programa: Propedéutico de JavaScript	**Tiempo estimado:** 45 a 60 minutos
Herramienta: Programiz JavaScript Online Compiler	**Archivo de trabajo:** `main.js`

1. Descripción de la Tarea

El objetivo de esta tarea es que el estudiante pierda el miedo a los errores y empiece a manejarlos de forma intencional. Debe validar datos, lanzar errores cuando corresponda y capturarlos con try/catch/finally, además de usar mensajes en consola para depurar.

2. Actividades a Desarrollar

Parte A. Ejercicios de refuerzo (Tipo 1)

A1. Crear una función que divida dos números.

A2. Lanzar un error si el divisor es 0.

A3. Usar try/catch en un ejemplo sencillo y mostrar el error en consola.

Parte B. Actividad principal aplicada

Construir un sistema de validación con tres funciones: validarNombre, validarEdad y validarEmail. Cada una debe lanzar errores cuando el dato recibido no cumpla las condiciones mínimas. Luego, crear una función general que use try/catch/finally para ejecutar todas las validaciones y mostrar mensajes claros.

Parte C. Análisis y razonamiento

R1. Explicar en comentarios qué hace catch.

R2. Explicar qué hace finally dentro de una estructura try/catch.

R3. Describir cómo usarías console.log para encontrar un error paso a paso.

3. Entrega y evidencias

- Todo debe resolverse en main.js dentro de Programiz.
- La consola debe mostrar tanto casos válidos como casos con error.
- Las respuestas analíticas deben escribirse como comentarios.

4. Fragmento de referencia

El siguiente bloque es únicamente orientativo. Debe adaptarse a la solución final y no copiarse de manera literal.

```
function dividir(a, b) {\n  if (b === 0) throw new Error("No se puede dividir
    para cero");\n  return a / b;\n}
```

5. Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Rúbrica específica para la clase 10. Se evaluará resolución, claridad y comprensión del tema trabajado.

Criterio	Descripción esperada	Puntaje
Lanzamiento de errores	Se usa throw correctamente cuando la validación falla.	25
Manejo con try/catch/finally	La captura y tratamiento de errores es adecuada.	25
Caso principal completo	Las validaciones solicitadas funcionan y generan mensajes claros.	25
Pruebas y depuración	Se muestran pruebas suficientes en consola para evidenciar funcionamiento.	10
Explicación conceptual	Los comentarios explican correctamente el propósito de catch y finally.	15